எடுத்துக்காட்டு 1.1

ஒரு முழுமைத் தொகுதியில் 4, 8, 12, 16 எனும் நான்கு உறுப்புகள் உள்ளன. இவற்றை X என்ற வாய்ப்பு மாறியில் இடம் பெறும் உறுப்புகளாகக் கருதுவோம். மாதிரி அளவு 2 ஆகவும் அதன் உறுப்புகள் திரும்ப வைத்து எடுக்கும் முறையில் அமைவதாகவும் கொள்வோம். அவ்வாறு அமைக்கும்போது 4^2 மாதிரிகள் நமக்குக் கிடைக்கும்.

விளக்கம்:

N அளவுள்ள ஒரு முடிவுறு முழுமைத் தொகுதியில்,

n அளவு உள்ள மாதிரிகள் எடுக்கும் போது, உறுப்புகளைத்

(i) திரும்ப வைத்து எடுக்கும் முறையில் N^n மாதிரிகளும்

(ii) திரும்ப வைக்காமல் எடுக்கும் முறையில் Nc_n மாதிரிகளும் கிடைக்கும் என்பதை அறிக.

இவ்வாறு பெறும் 4^2 மாதிரிகளில், ஒவ்வொரு மாதிரியிலும் x_1, x_2 எனும் இரண்டு மதிப்புகளும் சார்ந்திராத சமமான பரவல்களில் உள்ள X_1, X_2 என்ற வாய்ப்பு மாறிகளாக அமைந்திருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.

மேற்கூறிய முழுமைத்தொகுதியில் உள்ள உறுப்புகளிலிருந்து உருவாக்கப்படும் மாதிரிகள் பின்வரும் அட்டவணை 1.2 இல் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 1.2

உருவாகும் மாதிரிகளும் அவற்றின் சராசரிகளும்

மாதிரியின் வரிசை எண்	மாதிரி உறுப்புகள் (x_1, x_2)	மாதிரி சராசரி $\bar{x}$
1	4,4	4
2	4,8	6
3	4,12	8
4	4,16	10
5	8,4	6
6	8,8	8
7	8,12	10
8	8,16	12
9	12,4	8
10	12,8	10
11	12,12	12
12	12,16	14
13	16,4	10
14	16,8	12
15	16,12	14
16	16,16	16

அட்டவணையின் இரண்டாம் நிரலில் (column) உள்ள (x_1, x_2) என்ற வரிசைச் சோடிகளாலான மாதிரி உறுப்புகள் அனைத்தும் முழுமைத்தொகுதியின் கூறுவெளியாக உள்ளன.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 5 1/28/2020 5:21:03 PM